3.) 'n' ஆனது எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் மதிப்பினைத் தருகிறது. $E_n = \frac{(-1312.8)\,Z^2}{n^2}\ kJ\ mol^{-1}$

மேலும் அணுக்கருவிலிருந்து எலக்ட்ரான் அமைந்துள்ள தூரமானது $r_n = \frac{(0.529)n^2}{Z}$ Å என்ற சமன்பாட்டால் தரப்படுகிறது.

கோண உந்தக் குவாண்டம்எண் (l)

1) இது 'l' என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது பூஜ்யம் முதல் (n–1) வரையிலான மதிப்புகளைப் பெறுகிறது. இங்கு n என்பது முதன்மைக் குவாண்டம் எண்ணைக் குறிப்பிடுகிறது.

2) ஒவ்வொரு l மதிப்பும் ஒரு துணைக்கூட்டினைக் (sub– shell or orbital) குறிப்பிடுகிறது. l = 0, 1, 2, 3 மற்றும் 4 ஆகியன முறையே s, p, d, f மற்றும் g ஆர்பிட்டால்களைக் குறிப்பிடுகின்றன.

3) ஒரு துணைக் கூட்டில் (ஆர்பிட்டாலில்) இடம் பெறும் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையினை $2(2l+1)$ என்ற வாய்பாட்டினைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடலாம்.

4) ஆர்பிட்டால் கோண உந்தத்தினை கணக்கிட இக்குவாண்டம் எண் பயன்படுகிறது.

ஆர்பிட்டால் கோண உந்தம் = $\sqrt{l(l+1)}\,\frac{h}{2\pi}$ ----(2.14)

காந்தக் குவாண்டம் எண் (m_l)

1) இது 'm_l' என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. இக்குவாண்டம் எண் $-l$ முதல் பூஜ்ஜியத்தினை உள்ளடக்கி $+l$ வரையிலான முழுக்களின் மதிப்பினைப் பெறுகிறது. l=1 எனில் m = -1, 0, +1

2) ஒருகுறிப்பிட்ட 'l' மதிப்பிற்கு உரிய 'm'–ன் வெவ்வேறு மதிப்புகளானது, முப்பரிமாண வெளியில் ஆர்பிட்டால்களின் திசையமைப்பினைக் குறிப்பிடுகிறது.

3) காந்தப்புலத்தில் நிறமாலை வரிகள் பிரியும் நிகழ்வான சீமன்விளைவு, இக்குவாண்டம் எண்ணிற்கான ஆய்வு அடிப்படையிலான ஒரு நிரூபனமாகும்.

4) குவாண்டம் எண் 'l' ஆனது கோண உந்தத்தின் எண் மதிப்பினைத் தரும் நிலையில், காந்தக் குவாண்டம்எண் (m_l) அதன் திசையினைத் தருகிறது.

தற்சுழற்சிக் குவாண்டம் எண் (m_s)

1) இக்குவாண்டம் எண் எலக்ட்ரான்களின் தற்சுழற்சியினைக் குறிப்பிடுகிறது. இது 'm_s' என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

2) எலக்ட்ரானானது அணுவின் அணுக்கருவினை சுற்றிவருவதோடு இல்லாமல் தனக்குத்தானே சுழன்று வருகிறது. இதனை, எலக்ட்ரானது தனது சுய அச்சில் தனக்குத்தானே கடிகாரமுள் சுழலும் திசையிலேயோ அல்லது அதற்கு எதிர் திசையிலேயோ சுழல்கிறது எனக் குறிப்பிடுவது வழக்கம். இதனை காட்சிப் படுத்தல் உண்மையல்ல எனினும் தற்சுழற்சியினை, காந்தப் புலத்தில் உணரப்படும் ஒரு பண்பினைக் குறிப்பிடுவதாக நம்மால் புரிந்து கொள்ளமுடியும்.

3) கடிகார முள் சுழலும் திசை அல்லது கடிகார முள் சுழலுவதற்கு எதிர்திசையில் எலக்ட்ரான்களின் தற் சுழற்சியினைப் பொறுத்து, அதிகபட்சமாக இரு மதிப்புகளை இக்குவாண்டம் பெற வாய்ப்புள்ளது

4) m_sன் மதிப்புகள் +1/2 மற்றும் –1/2 ஆகும்.

Unit 2 - Sridhar.indd 48 07-01-2021 13:35:27